

答案写在左前

已知 $[H^+]$. $pH = -\lg [H^+]$

高二上化学有效作业 4

$[OH^-]$, $[H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]}$. $-\lg [H^+]$

$[H^+]_{总} / [OH^-]_{总}$ 弱电解质的电离平衡
分类讨论

班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一、不定项选择题

D 1. 有下列叙述中正确的是 (D)

- A. 在水溶液中能导电的化合物都是电解质 $\times$ CO_2
- B. 在熔融状态下不导电的化合物都是非电解质 $\times$ HCl
- C. 二氧化碳溶于水能部分电离, 故二氧化碳属于弱电解质 $\times$
- D. 硫酸钡难溶于水, 但硫酸钡属于强电解质 $\checkmark$

B D 2. 下列电离方程式错误的是 ()

- A. $(NH_4)_2SO_4$ 溶于水: $(NH_4)_2SO_4 = 2NH_4^+ + SO_4^{2-}$ $\checkmark$
- B. H_3PO_4 溶于水: $H_3PO_4 \rightleftharpoons 3H^+ + PO_4^{3-}$ $\times$
- C. HF 溶于水: $HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$ $\checkmark$
- D. $NaHS$ 溶于水: $NaHS \rightleftharpoons Na^+ + HS^-$, $HS^- \rightleftharpoons H^+ + S^{2-}$ $\checkmark$

A 3. 将 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CH}_3\text{COOH}$ 溶液加水稀释或加入少量 CH_3COONa 晶体时, 都会引起的变化是 ()

- A. 溶液的 pH 增大 $\checkmark$
- B. CH_3COOH 的电离度变大 $\times$
- C. 溶液中 $c(\text{OH}^-)$ 减小 $\times$
- D. 溶液的导电能力减弱 $\times$

B 4. 用蒸馏水稀释醋酸溶液, 下列各式表示的数值随加入的水的体积增大而增大的是 ()

- A. $c(\text{CH}_3\text{COOH}) / c(\text{H}^+)$ $\downarrow$ $= \frac{[Ac^-]}{K_a}$ $\downarrow$
- B. $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) / c(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{K_a}{[H^+]}$ $\uparrow$
- C. $c(\text{H}^+) / K_a$ $\downarrow$
- D. $c(\text{H}^+) / c(\text{OH}^-)$ $\downarrow$

C 5. 某醋酸溶液中, 溶质分子与其电离出的离子总数之比为 49.5: 1, 则该醋酸的电离度为 ()

- A. 1.98%
- B. 0.99%
- C. 1.00% $99:1$
- D. 1.01%

B 6. 已知室温时, $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 某一元酸 HA 在水中有 0.1% 发生电离, 下列正确的是 (B)

- A. 升高温度, 溶液的 $c(\text{H}^+)$ 不变 $\times$
- B. $\checkmark$ 由 HA 电离 $c(\text{H}^+)$ 是水电离 $c(\text{H}^+)$ 的 10^6 倍 $10^{-4} \div 10^{-10} = 10^6$
- C. 该 HA 溶液中, $c(\text{H}^+) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\times$
- D. $\times$ 室温时, HA 的电离平衡常数约为 1×10^{-5}

A 7. 部分弱酸的电离平衡常数如下表, 下列选项错误的是 ()

弱酸	HCOOH	HCN	H ₂ CO ₃
电离平衡常数(25 °C)	$K_i = 1.77 \times 10^{-4}$	$K_i = 4.9 \times 10^{-10}$	$K_{i1} = 4.3 \times 10^{-7}$ $K_{i2} = 5.6 \times 10^{-11}$

- $\times$ $2\text{CN}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = 2\text{HCN} + \text{CO}_3^{2-}$ $\text{HCOOH} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{HCN} > \text{HCO}_3^-$
- B. $2\text{HCOOH} + \text{CO}_3^{2-} = 2\text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ $\checkmark$
- C. 由数据可知酸性: $\text{HCOOH} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{HCN} > \text{HCO}_3^-$ $\checkmark$
- D. 25 °C 时, 在等浓度的 HCOOH 溶液和 HCN 溶液中, 水的电离程度后者大 $\checkmark$



BC 8. 已知: 25 °C时, HA 的电离常数 $K_a=1.75 \times 10^{-8}$, H_2B 的电离常数 $K_{a1}=4.4 \times 10^{-7}$, $K_{a2}=4.7 \times 10^{-11}$ 。下列说法正确的是 ()

A. 25 °C时, 向 HA 中加入少量 NaOH 粉末, HA 的电离平衡正向移动, K_a 增大 $\times$

B. 向 Na_2B 溶液中逐滴加入过量 HA, 生成 NaHB 和 NaA $\checkmark$

C. 向 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HA 溶液中加入蒸馏水, $\frac{c(H^+)}{c(HA)}$ 增大 $\checkmark$ $K_a = \frac{H^+ \times A^-}{HA} \Rightarrow \left(\frac{K_a}{A^-} \right) \uparrow$

D. 向 H_2B 溶液中加入 NaHB 固体, $c(B^{2-})$ 减小 $\times$

二、填空题

以下题目可能用到的电离平衡常数(25°C)

	CH_3COOH	$HClO$	HCN	HF	H_2CO_3	$NH_3 \cdot H_2O$
K_a 或 K_b	1.8×10^{-5}	4.0×10^{-8}	4.0×10^{-10}	5.6×10^{-4}	$K_1=4.2 \times 10^{-7}$ $K_2=4.8 \times 10^{-11}$	1.8×10^{-5}

9. 常温下, 将等体积、浓度均为 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCN 溶液和 HF 溶液加水稀释, 稀释过程中溶液的 pH 变化如图所示:

(1) HCN 的电离方程式为 $HCN \rightleftharpoons H^+ + CN^-$ 。

(2) 曲线 b (填“a”或“b”)表示 HF 溶液加水稀释过程中溶液 pH 的变化。

(3) x 约为 5.05。 $K_a = 4.0 \times 10^{-10} = \frac{x^2}{0.2}$ $x = 8.94 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$

(4) 25°C时, 反应 $NH_3 \cdot H_2O + HF \rightleftharpoons NH_4^+ + F^- + H_2O$ 的化学平衡常数的值为 1.008×10^{-22} 。 $-lg[H^+] = 5.05$

10. (1) 将 6g CH_3COOH 溶于水制成 1L 溶液, 此溶液的物质的量浓度为 0.1 mol/L;

经测定溶液中含 CH_3COO^- 为 $1.4 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 此温度下醋酸的电离常数 $K_a = \underline{1.96 \times 10^{-5}}$, =

温度升高 K_a 将 变大 (填“变大”“不变”或“变小”)。 $\frac{(1.4 \times 10^{-3})^2}{0.1}$ 思考 $\alpha = 0.014$

(2) 将 pH=2 的醋酸和盐酸各 1mL 分别稀释至 100mL, 稀释后 pH: 醋酸 B $\times$ 盐酸(选填编号, 下同)。

稀释后溶液中水的电离程度: 醋酸 B $\times$ 盐酸。

A. > B. < C. =

30 25°C时, 将 $a \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $CH_3COOH(aq)$ 与 $b \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 等体积混合, 反应后溶液恰好显中性, 用含 a、b 的代数式表示 CH_3COOH 的电离平衡常数 $K_a = \underline{\frac{b}{a-b} \times 10^{-7}}$ 。(提示: 醋酸钠溶液呈碱性)

(4) 计算 25°C下, pH=7.0 的 NaClO 和 HClO 混合溶液中 $\frac{c(HClO)}{c(ClO^-)}$ = 4.0×10^{-1} 。 2.5

(5) 将少量 CO_2 通入 NaClO(aq) 发生反应的离子方程式为 $CO_2 + H_2O + ClO^- = HCO_3^- + HClO$ 。

$$K_a = \frac{H^+ \cdot ClO^-}{HClO} = 4.0 \times 10^{-8}$$



$$K_b = 1.8 \times 10^{-5} = \frac{NH_4^+ \cdot OH^-}{NH_3 \cdot H_2O} = \frac{x^2}{\frac{x^2}{2-x}} / \frac{x^2}{2}$$

(6) 25°C下, 2.0 mol·L⁻¹ 的氨水溶液中, c(OH⁻) = 6.0 × 10⁻³ mol·L⁻¹。

$$K_a = \frac{H^+ \cdot CO_3^{2-}}{HCO_3^-} = 1 \times 10^{-7} \times y = 4.8 \times 10^{-11}$$

将 CO₂ 通入该氨水中, 当溶液中 c(OH⁻) = 1 × 10⁻⁷ mol·L⁻¹ 时, 则溶液中 c(HCO₃⁻) A c(CO₃²⁻) (选填编号)。

A. >

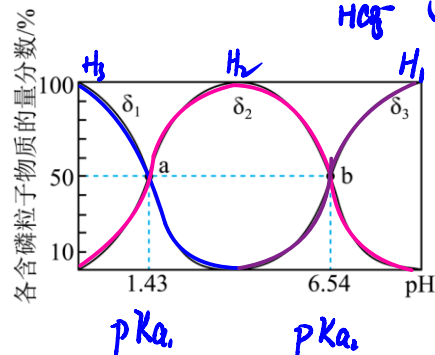
B. <

C. =

$$\frac{CO_3^{2-}}{HCO_3^-} y = 4.8 \times 10^{-7}$$

11. 25 °C时, 向一定体积的亚磷酸溶液 (H₃PO₃) 中滴加等物质的量浓度的 NaOH 溶液, 混合液中含磷粒子的物质的量分数 (δ) 与溶液 pH 的关系如图所示。

= 二元酸



(1) 图中 δ₂ 代表含磷粒子为 B。

A. H₃PO₃

B. H₂PO₃⁻

C. HPO₃²⁻

(2) 将过量的氢氧化钠溶液加入 NaH₂PO₃ 溶液中, 反应的离子方程式为 H₂PO₃⁻ + OH⁻ = H₂O + HPO₃²⁻

(3) 常温下, 向 H₃PO₃ 溶液中加入 NaOH 溶液, 当溶液中 [OH⁻] = 10⁻⁵ mol·L⁻¹ 时, 溶液中 $\frac{c(HPO_3^{2-})}{c(H_2PO_3^-)}$ =

$$10^{2.46}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+][HPO_3^{2-}]}{[H_2PO_3^-]}$$

$$10^{-9} = [H^+] = \frac{K_{a2}}{10^{-9}}$$

12. 常温下, H₃AsO₄ 和 H₃AsO₃ 溶液中含砷微粒的物质的量分数与溶液 pH 的关系分别如图 1 和图 2 所示:

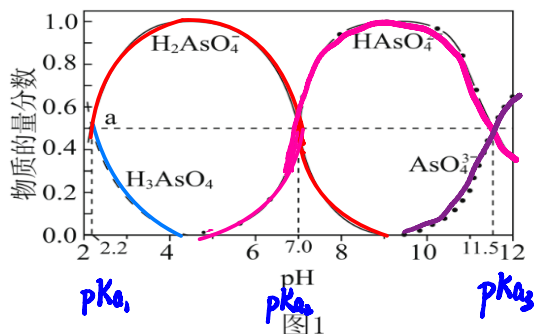


图1

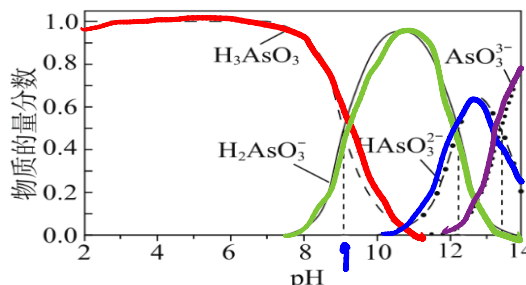


图2

(1) H₃AsO₄ 的第一步电离方程式是 H₃AsO₄ ⇌ H⁺ + H₂AsO₄⁻, 该步电离常数表达式是

$$K_{a1}(H_3AsO_4) = \frac{[H^+][H_2AsO_4^-]}{[H_3AsO_4]}$$

(2) 由图 2 可知, K_{a1}(H₃AsO₃) 约等于 10⁻⁹, 可判断 H₃AsO₄ 酸性强于 H₃AsO₃。

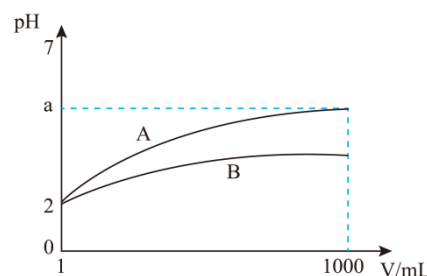
(3) 以酚酞为指示剂, 将 NaOH 溶液逐滴加入到 H₃AsO₃ 溶液中, 当溶液由无色变为浅粉红色时停止滴加。

该过程中主要反应的离子方程式为 H₃AsO₃ + OH⁻ = H₂AsO₃⁻ + H₂O;

pH=8 时, 溶液中, c(Na⁺) > c(H₂AsO₃⁻) (填“>”、“<”或“=”)。

$$\text{电荷守恒: } [Na^+] + [H^+] = [H_2AsO_3^-] + [OH^-]$$

13. 25°C时, 将 pH=2 的两种一元酸溶液 A、B 各 1 mL, 分别加水稀释到 1000 mL, 其 pH 与溶液体积 V 的关系如图所示:



(1) 下列说法错误的是 C。

- A. A 可能是强酸 B. A 可能是弱酸
C. B 可能是强酸 D. B 可能是弱酸

(2) a 的取值范围为 2~5,

说明理由: 强酸完全电离, 稀释100倍, pH由2变为5; 弱酸越稀越电离, 但不完全, 故 < 5

(3) 稀释后, A 溶液中水电离出来的 $c(H^+)$ > (填“>/</=”, 下同) B 溶液中水电离出来的 $c(H^+)$ 。 得2~5

(4) 用同浓度的 NaOH 溶液分别中和上述两种酸溶液, 恰好中和时消耗 NaOH 溶液的体积: A < B。

(5) 若向稀释前的两种酸溶液中加入足量的锌, 向稀释后的两种酸溶液中加入足量的锌, 对比开始两种酸产生氢气的速率, 下列结论正确的是 A。

- A. 稀释前 A=B, 稀释后 A<B B. 稀释前 A=B, 稀释后 A>B
C. 稀释前 A>B, 稀释后 A>B D. 稀释前 A<B, 稀释后 A<B